

GENERALITES SUR LES CHAMPIGNONS D'INTERET MEDICAL ET LES MYCOSES

1- Introduction

- 1-1 Définition
- Les champignons appartiennent au règne des mycètes *ou Eufungi*.
- Ce sont des eucaryotes. Ils sont dépourvus de pigment assimilateur (chlorophylle).
- Ils ne comportent ni feuilles, ni tiges, ni racine.
- Ils possèdent « un corps » ou partie constitutive appelé **thalle** : ce sont des thallophytes.
- Ils sont hétérotrophes et se nourrissent par absorption transmembranaire. Ils vivent soit en saprophyte (*sensu stricto*) soit en commensal ou en parasite.

– Intérêt

- Les champignons d'intérêt médical sont des champignons microscopiques ou micromycètes.
- Il existe environ 100.000 espèces de micromycètes dans la nature.
- Mais moins d'une centaine d'entre elles sont impliquées en pathologie humaine.
- Elles provoquent des maladies parasitaires appelées mycoses.

2- Morphologie

- Les champignons possèdent un noyau entouré d'une membrane nucléaire, un réticulum endoplasmique et des mitochondries.
- Leur membrane est riche en ergostérol.
- Les parois cellulaires des champignons sont rigides; elles contiennent divers polysides (**chitine** = β (1-4) N-acétyl D glucosamine, ou très rarement de la cellulose = β (1-4) D glucose).

2- Morphologie

- La partie constitutive fondamentale d'un micromycète est le thalle, partie végétative responsable de la nutrition, des échanges ioniques et aqueux.
- La morphologie de cette partie végétative permet de classer les mycètes en trois grands groupes : les champignons filamenteux, les levures et les champignons dimorphiques.

2-1 Champignons filamenteux

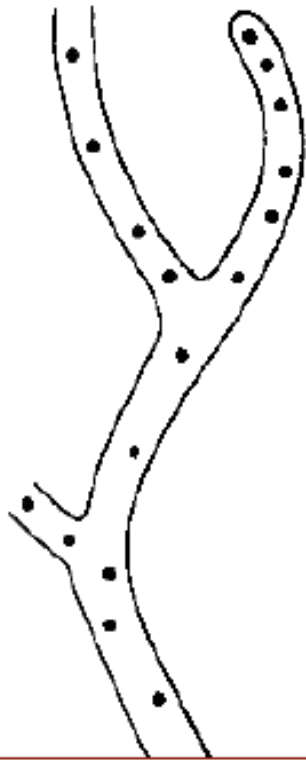
- Un champignon est dit filamenteux quand il se développe sous forme de thalle constitué d'hyphes ou filaments dont l'ensemble constitue le mycélium.
- On distingue 2 types de filaments.
 - Des filaments cloisonnés ou septés (fig.1): de diamètre régulier (2 μm) qui sont divisés par des cloisons ou *septa* ; la partie située entre deux cloisons successives est appelée un article.
 - Les filaments ayant cette structure sont dits articulés. Généralement, les *septa* sont munis d'un pore dont la complexité est variable d'un groupe à l'autre et qui permet le passage des organites cellulaires.

2-1 Champignons filamenteux

- Des filaments non cloisonnés (siphonnés ou coenocytiques) (fig.1): de diamètre irrégulier généralement plus gros que les précédents, souvent de 5 à 15 μm de diamètre et même quelquefois plus.
- Il n'y a pas de cloisons transversales dans le tubule, de sorte que le cytoplasme et les noyaux peuvent y circuler librement. On le compare à un siphon.
- Les champignons filamenteux sont divisés en deux grands groupes d'intérêt médical: les dermatophytes et les moisissures.

Thalle Filamenteux

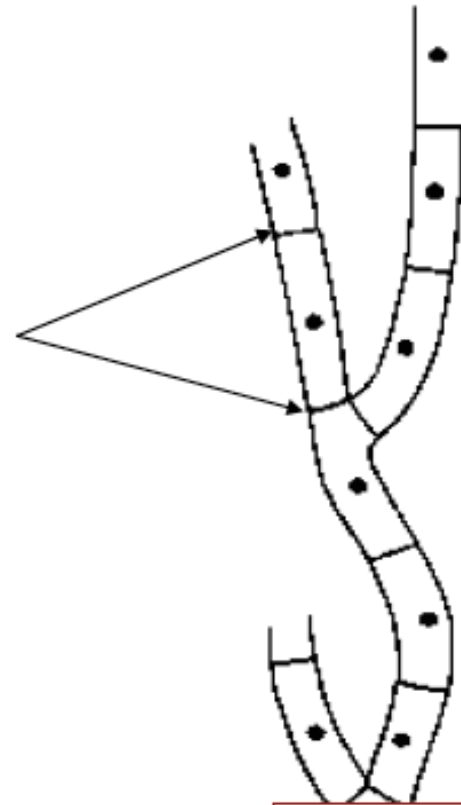
Filaments non cloisonnés



Siphon (ou Coenocyte)

Filaments cloisonnés

Cloisons = septa



Hyphe

FIG.1

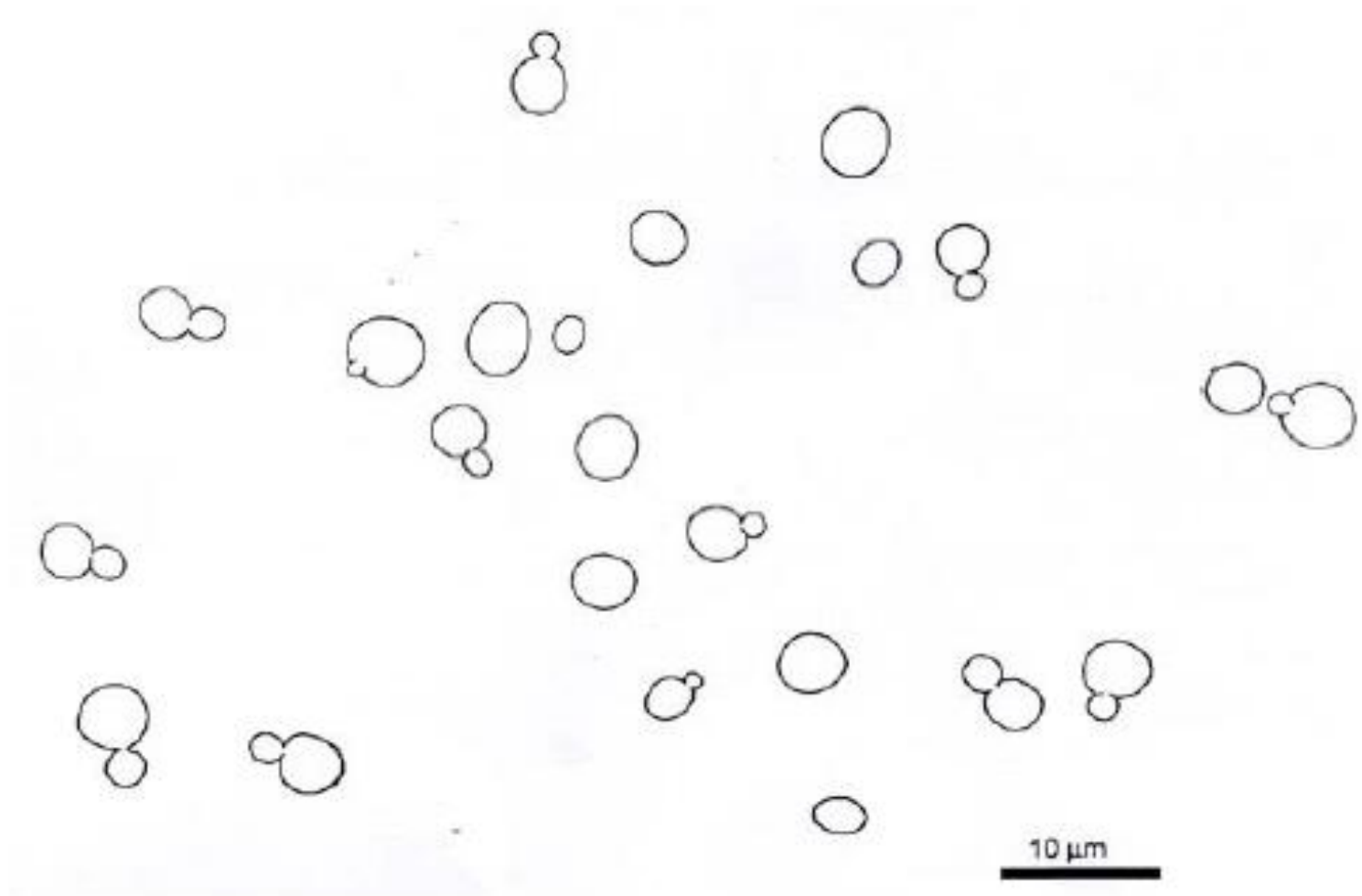
2-2 Champignons levuriformes ou levures

- On appelle levure, tout élément fongique ou mycosique se reproduisant par bourgeonnement (fig.2).
- Les champignons levuriformes ont un thalle constitué d'éléments unicellulaires, arrondis ou ovalaires, de quatre à dix μm de diamètre.
- Certaines levures au lieu de se séparer peuvent rester attachées, réalisant ainsi des chaînes de longueurs variables.

2-2 Champignons levuriformes ou levures

- Ces chaînes de levures qui s'allongent puis bourgeonnent en restant attachées les unes aux autres sont appelées des pseudo-filaments ou pseudo-mycélium (fig.3).
- Ces formations caractérisent dans certaines conditions des levures du genre *Candida*.
- Les genres *Candida*, *Malassezia*, *Torulopsis*, *Trichosporon* et *Cryptococcus* sont les principaux genres de levures d'intérêt médical.

Levures



Levures et cellules bourgeonnantes

FIG.2

Pseudomycelium



Candida spp?

Pseudomycelium

FIG.3

2-3 Champignons dimorphiques

- Le thalle filamenteux se développe à partir d'une spore par émission d'un tube germinatif : cette croissance est centrifuge (elle va du centre vers la périphérie) donnant des colonies rondes.
- Elle est excentrique (elle va dans toutes les directions à la fois) donnant de nombreuses ramifications.

2-3 Champignons dimorphiques

- Le thalle levuriforme croît par bourgeonnement.
- Le bourgeon forme d'abord une excroissance en un point de la surface de la cellule-mère; il grossit au dépens de celle-ci jusqu'à un volume semblable au sien, puis il se détache finalement de la cellule-mère qui lui a donné naissance.

4- Différenciation des hyphes

- Des modifications morphologiques plus ou moins importantes des filaments et des parois peuvent survenir, conduisant à la formation de vésicules (simple augmentation de taille d'un article le long d'un filament); d'épaississements terminaux (organes pectinés) ou d'un article (cellules en noisettes) ; de chlamydospores (formes de résistance).

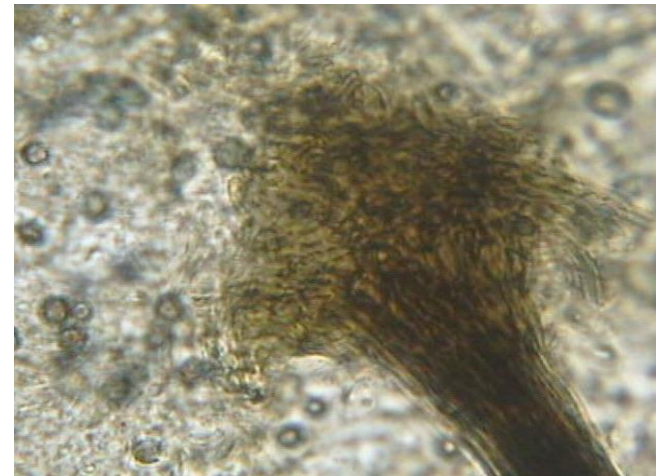
4- Différenciation des hyphes

- Les filaments peuvent également s'agglomérer et former des structures variables, telles que des mèches (ou cordons, simple agglomération de filaments parallèles) ; des corémies (ou synémas ou graphiums, mèches se terminant par un bouquet de spores); des sclérotes (enchevêtrement sphérique de filaments, entourés de filaments plus épais et mélanisés jouant un rôle de conservation), Rhizoïdes (différenciation en cellule spéciale). (fig.4)

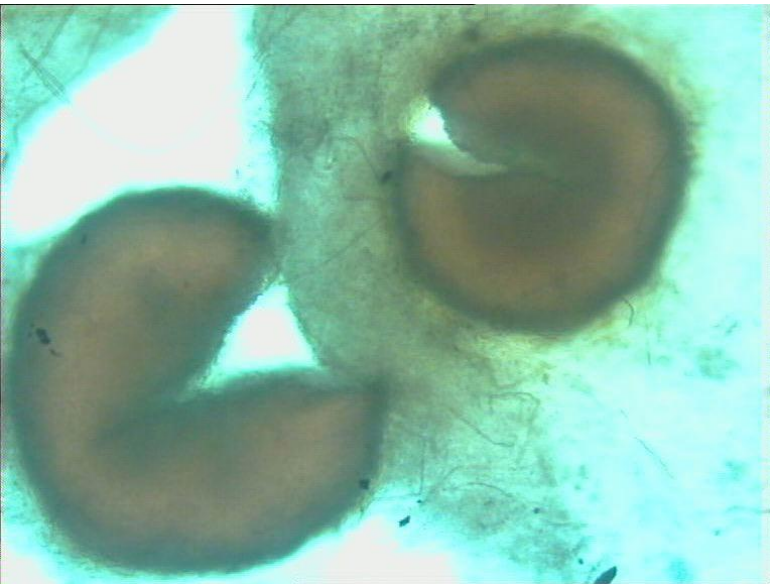
Différenciation des hyphes



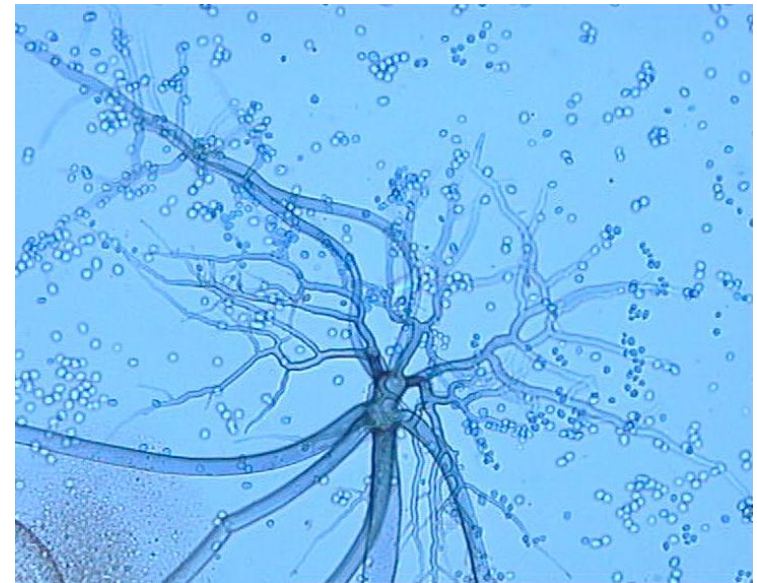
Chlamydospore



Mèches (Synnéma)



Sclérotes



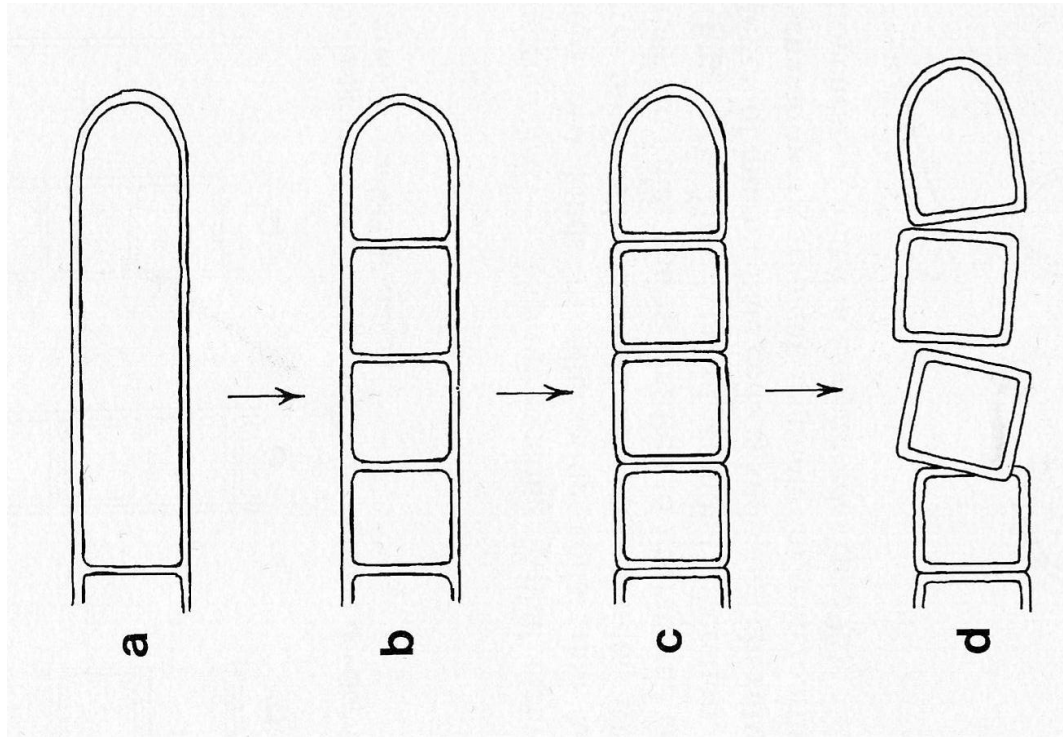
Rhizoïdes

FIG.4

5- Reproduction

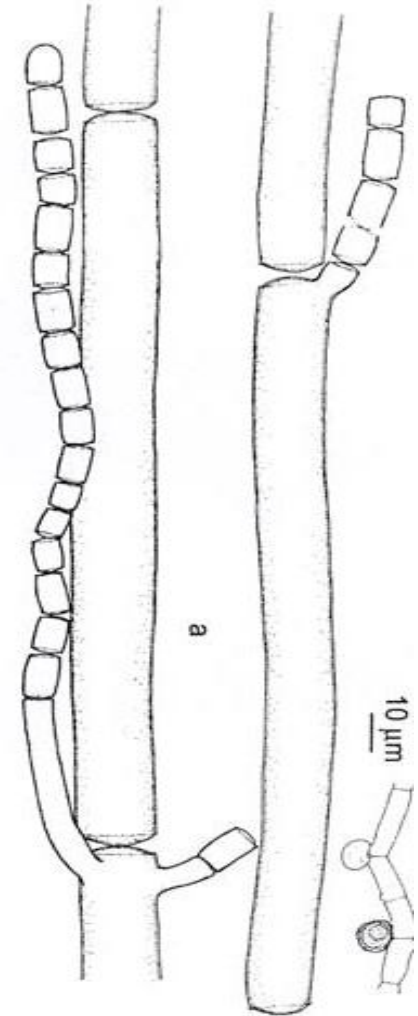
- 5-1-1 Champignons filamenteux
- On distingue plusieurs spores asexuées :
- - les arthrospores : de forme rectangulaire, qui se forment par dislocation du filament mycélien en articles : mode de séparation schizolytique (*Geotrichum*) (fig.5).

Reproduction Asexuée



Mode de séparation schizolytique: Formation d'arthrospore. Ex: *Geotrichum* spp.

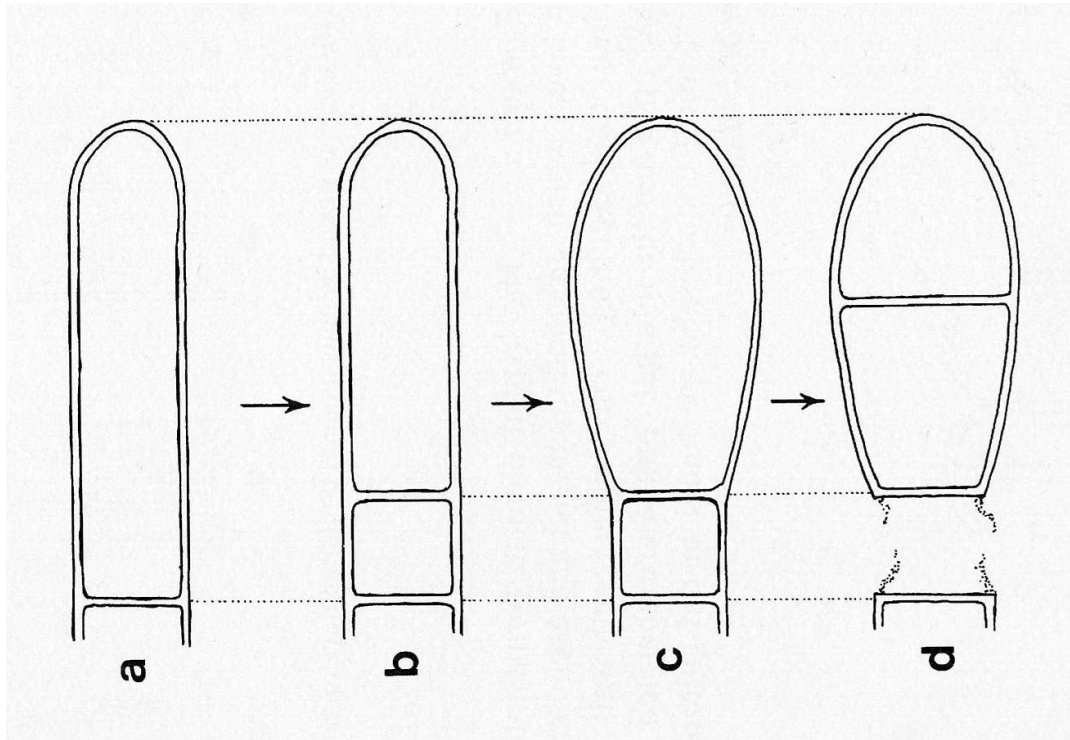
FIG.5



- - les conidiospores ou conidies qui naissent sur un filament dont elles ne font pas partie.
- Elles sont caduques et se séparent donc facilement du filament qui leur a donné naissance.
- Les conidies peuvent être de petite taille (microconidies) ou être de taille plus grande (macroconidies) (fig.6).
- Les conidies peuvent être portées par un filament mycélien appelé le conidiophore.
- La phialide est une formation souvent renflée en forme de bouteille, produisant des conidies (appelées phialospores) éliminées vers l'extérieur (fig.7).

- - les aleuriospores : spore latérale ou terminale non caduque, attachée par une large base au filament et qui se détache en fracturant la paroi mycélienne (exemple : microconidies des dermatophytes)
- Les sporangiospores sont des spores internes qui se forment dans un sac appelé sporange ou sporocyste.
- Ce dernier est formé par le renflement terminal d'un filament appelé sporangiophore.
- Ces spores sont caractéristiques des champignons inférieurs. On appelle columelle la petite partie du sporangiophore qui pénètre dans le sporange.
- L'apophyse est la partie dilatée du sporangiophore située sous le sporange (fig.8).

Reproduction Asexuée

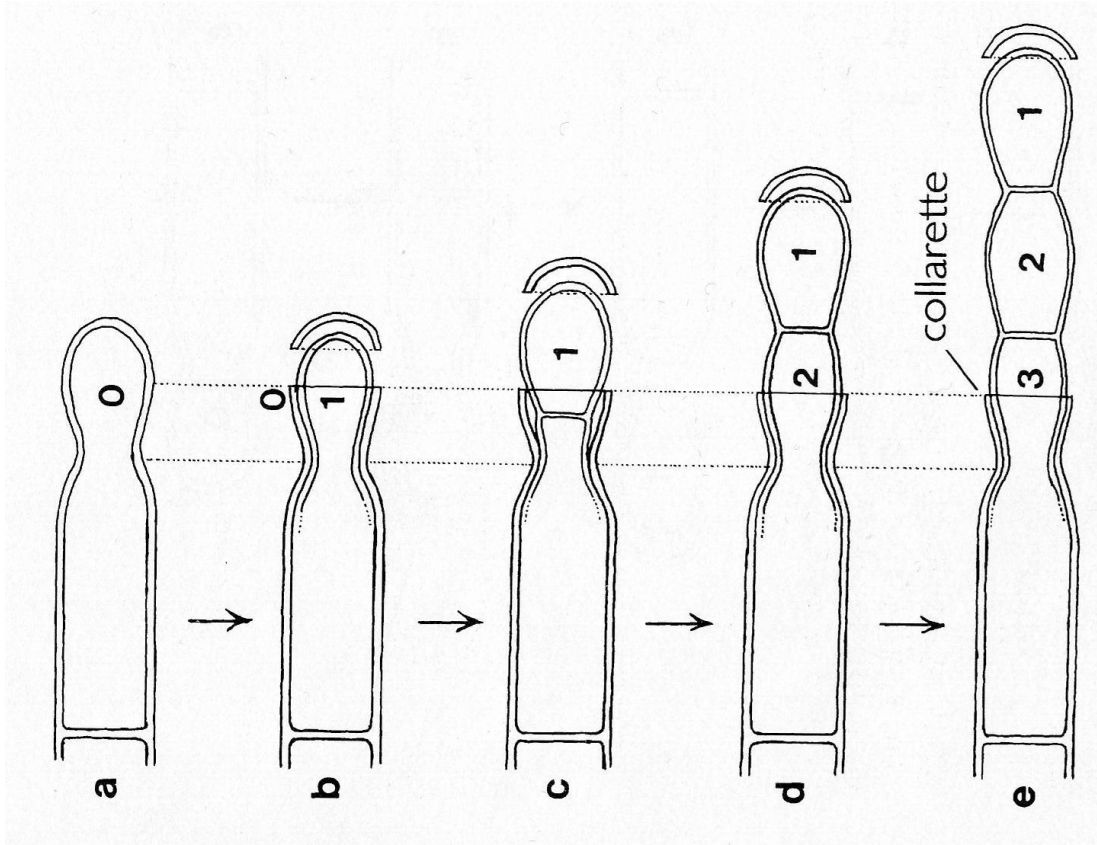


Production d'une conidie. Présence de reliquats de parois

- Ex: phragmospores (macroconidies) de *Microsporum* sp.

FIG.6

Reproduction Asexuée



Mode Phialidique:

- Présence ou non d'un col
- **Conidies en chaînes**

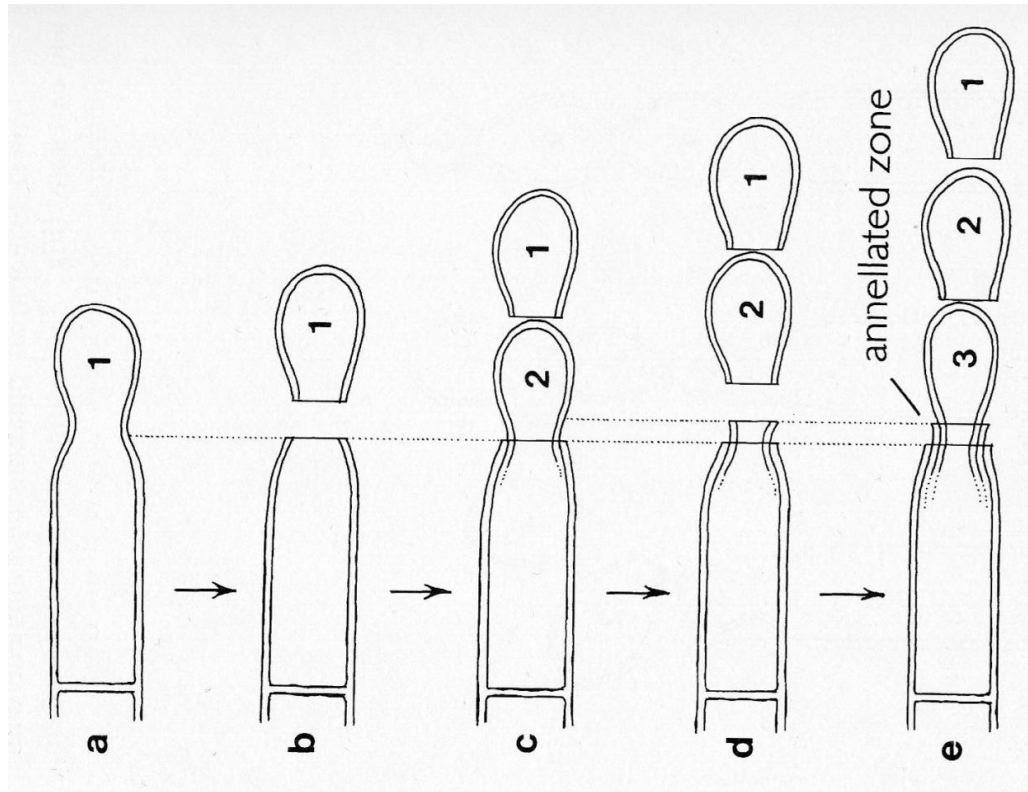
Ex: *Aspergillus* sp., *Penicillium* spp.

- **Conidies en amas**

Ex: *Phialophora* spp., *Acremonium* spp.

FIG.7a

Reproduction Asexuée

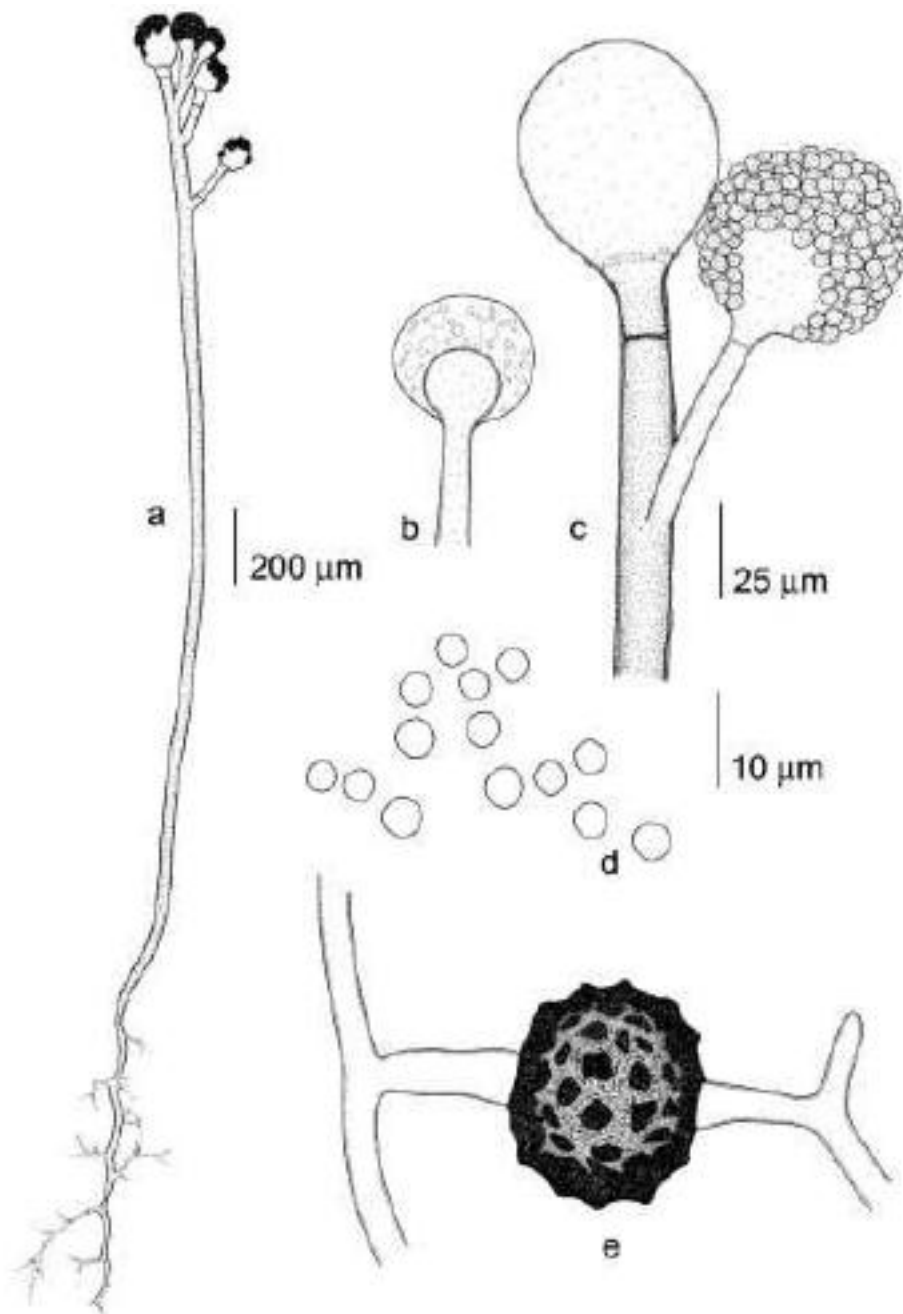


Mode annelidique

- Le col de la phialide s'allonge à chaque production de conidies
 - Présence d'éléments cicatriciels
- Anneaux = annellides
- Conidies = annellospores

Ex: *Scopulariopsis* sp.

FIG.7b



- a: Sporangiophore
- b: Sporangium
- c: Columelle
- d: Sporangiospore
- e: Zygospore

FIG.8

5-1-2 Champignons levuriforme

- Les levures produisent des blastospores par bourgeonnement d'un élément pré-existant.

5-2- La reproduction sexuée

- 5-1-1 Champignons filamenteux
- Certains champignons filamenteux pathogènes pour l'homme peuvent, en outre, se reproduire suivant un mode sexué.
- On dit de ces champignons qu'ils sont parfaits (*Fungi perfecti*) : Ascomycètes et Phycomycètes (*Aspergillus*-Dermatophytes-Histoplasmes).
- Tous les autres champignons sont rangés dans les *Fungi imperfecti*.

- - Chez les champignons supérieurs de la classe des Ascomycètes (fig.9)
- L'organe mâle est appelé anthéridie et l'organe femelle porte le nom d'ascogone.
- La fusion de l'anthéridie et de l'ascogone donne naissance à des filaments qui portent des asques sorte de sacs allongés à l'intérieur desquels se forment des ascospores.
- Les ascospores sont des spores internes, habituellement au nombre de 8.
- Les asques peuvent être enfermés dans des organes appelés ascocarpes: Il existe 3 types d'ascocarpe: le périthèce, le cléistothèce et l'apothécie (fig.10).

- Le périthèce est une structure mesurant quelques centaines de micron, dont la paroi est formée de filaments mycéliens enchevêtrés. Il est prolongé par un col qui a une ouverture à l'extérieur (ostiole).
- Le cléistothèce ressemble au périthèce, mais il est complètement fermé.
- L'apothécie est un ascocarpe ouvert en forme de coupe, au fond de laquelle se trouvent des asques.

Reproduction Sexuée: ex. Ascomycetes

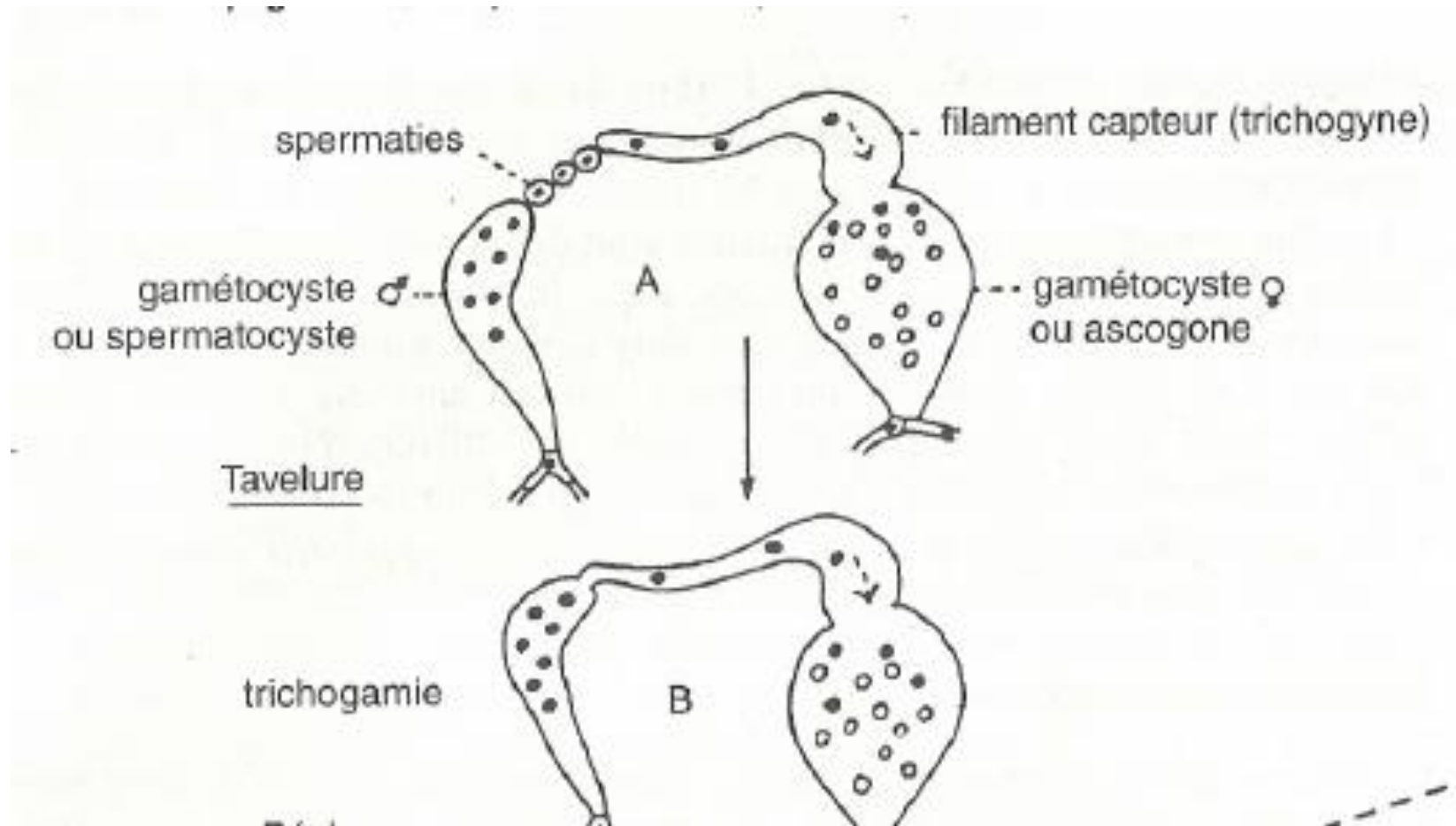


FIG.9a

Reproduction Sexuée: ex. Ascomycetes

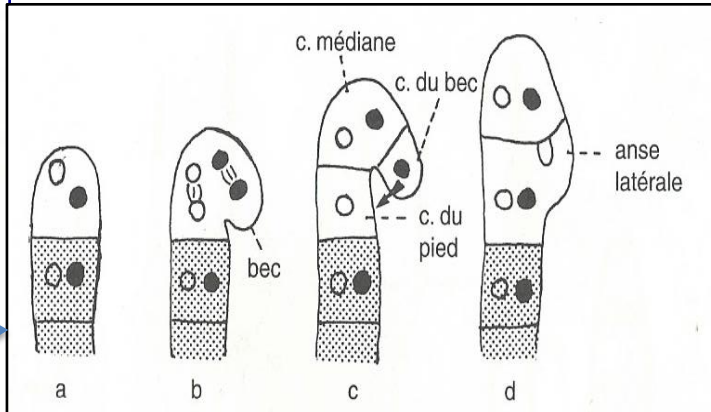
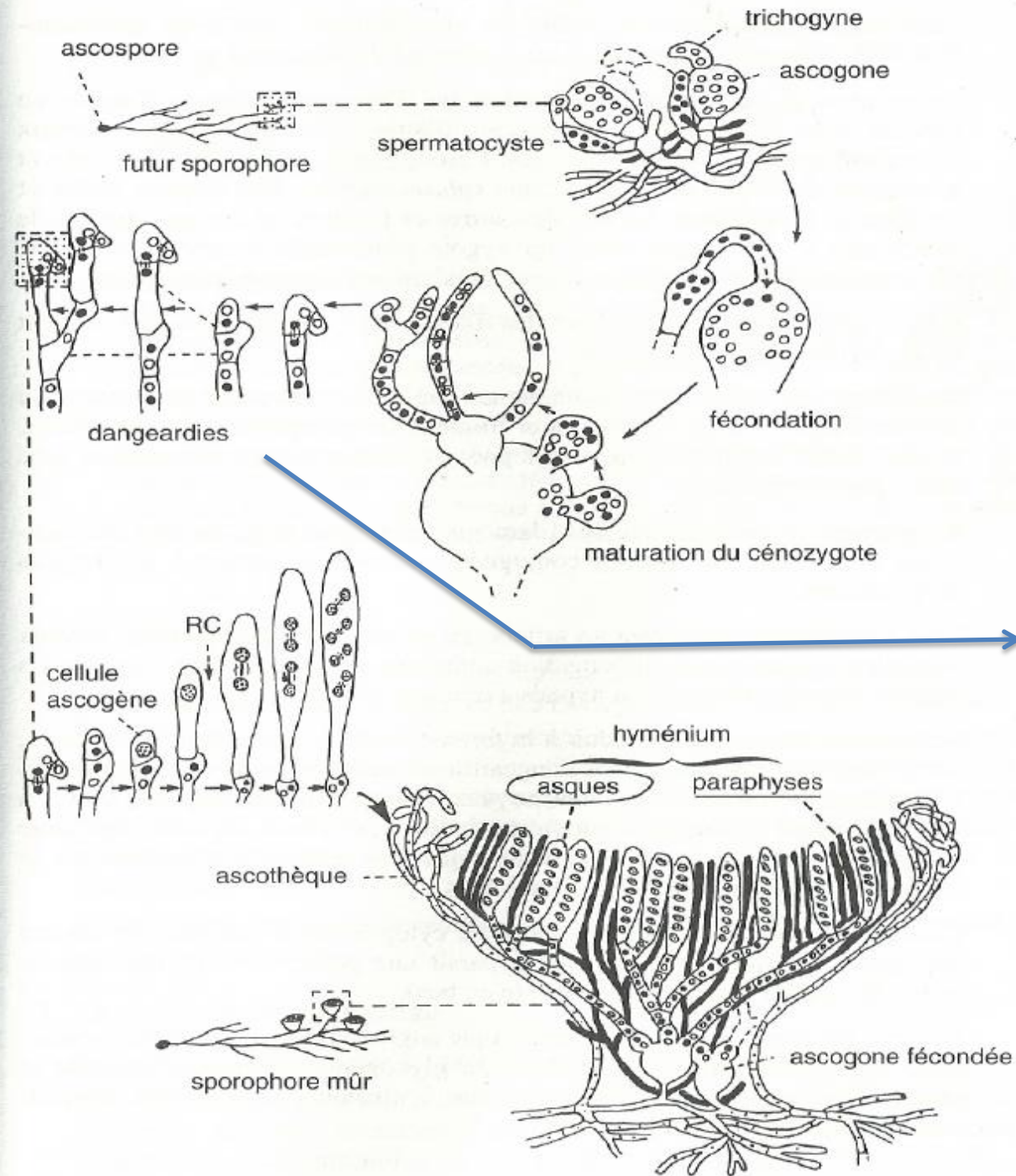
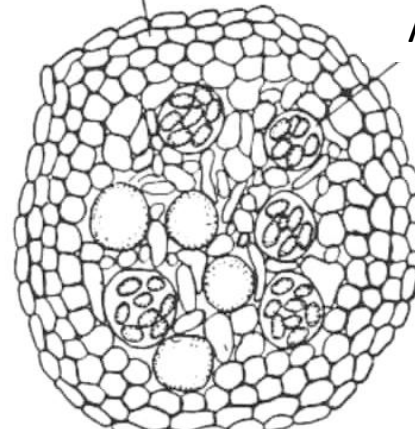


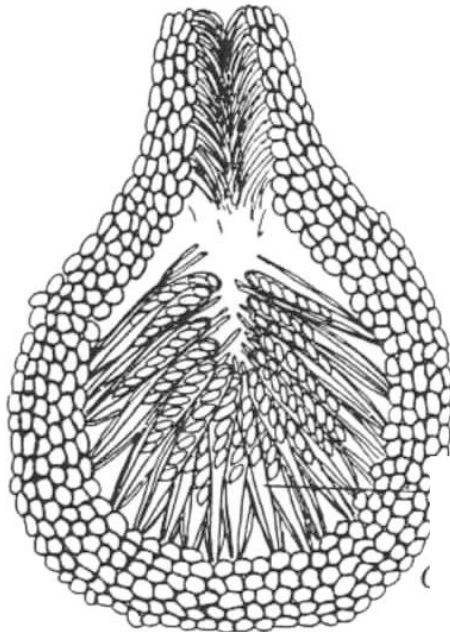
FIG.9b

Ascocarpe??

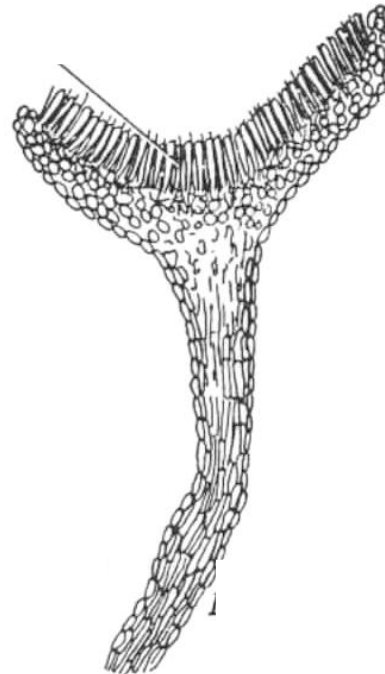
Asque??



Cléistothèce??



Périthèce??



Apothécie??

FIG.10

- - Chez les champignons inférieurs (Zygomycètes) (fig.11)
- La reproduction sexuée est caractérisée par la formation du zygote ou zygosporé, qui provient de la fusion d'un filament (+) et un filament (-). Le zygote est entouré d'une paroi épaisse et constitue un organe de conservation.
- - chez les champignons supérieurs de la classe Basidiomycètes
- La reproduction sexuée donne naissance à des filaments portant des basides (sorte de sac) contenant des basidiospores. Ce sont des spores externes, généralement par groupe de 4 (fig.12).

Reproduction Sexuée:
ex. Zygomycetes

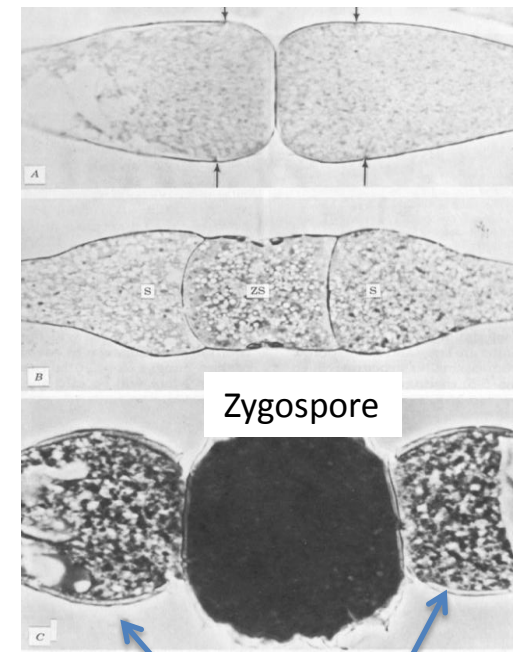
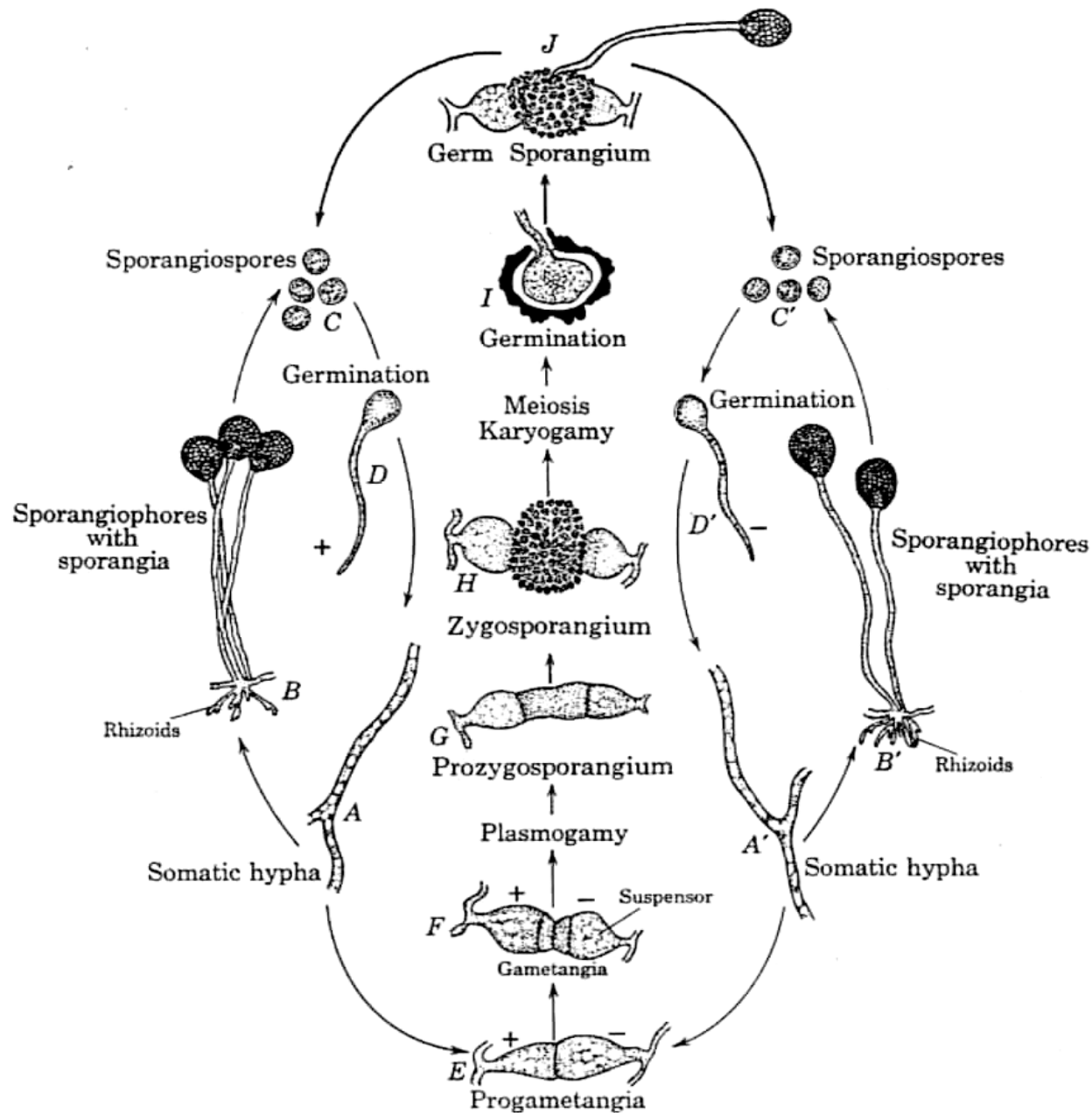


FIG.11

Basidiocarpe

FIG.13

Hyménium

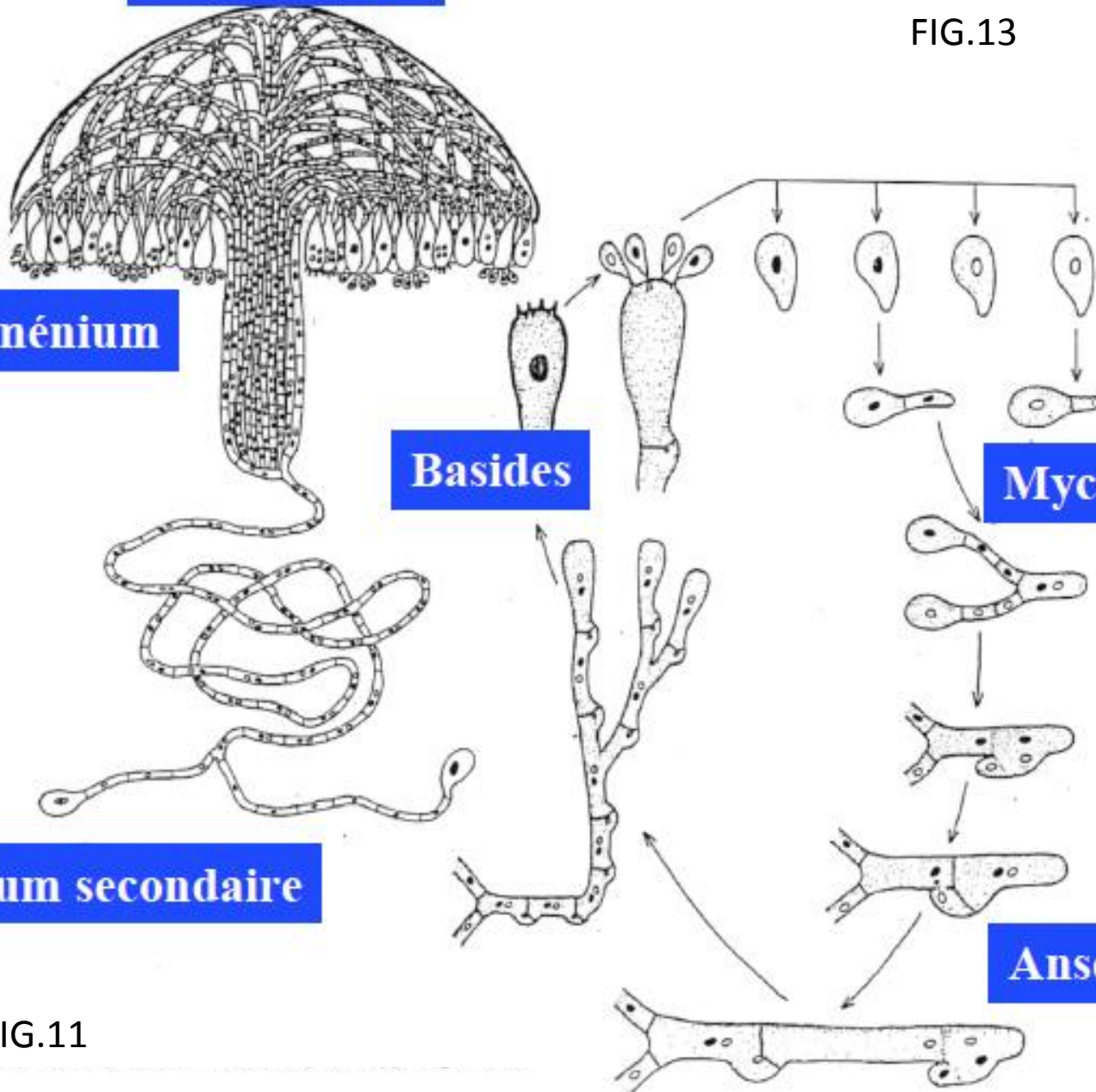
Basides

Mycélium primaire

Mycélium secondaire

Anse d'anastomose

FIG.11



6- Spores de résistance

- Lorsque les conditions sont défavorables, la croissance du thalle s'arrête, la paroi s'épaissit et le champignon se protège en fabriquant des chlamydospores ou spores de résistance ; elles sont issues de la condensation du cytoplasme et de l'épaississement de la paroi du champignon.
- Ce mécanisme permet à celui-ci de résister à des conditions momentanément défavorables.
- Les chlamydospores, peuvent être terminales ou intercalaires, isolées ou en chaînes.

7- Classification des champignons

- Les champignons ont longtemps été considérés comme des végétaux, mais aujourd'hui ils sont érigés en règne autonome, celui des Fungi.
- Ils se nourrissent par absorption se distinguant ainsi des Plantes (nutrition liée à la photosynthèse), et des Animaux (nutrition par ingestion).
- Le monde des champignons est divisé en :

7-1 Champignons inférieurs ou

Zygomycètes :

- Champignons primitifs, **coenocytiques non cloisonnés** (thalle siphonné, non cloisonné)
- L'ordre des Mucorales est particulièrement important en pathologie (comme contaminant ou responsable de mycoses).
- La reproduction asexuée utilise un sac (sporocyste) différencié à partir d'un filament, à l'intérieur duquel se forment les spores asexuées.
- Il peut exister une reproduction sexuée donnant des zygotes.
- genre Absidia
- genre Rhizopus
- genre Mucor

7-2 Champignons supérieurs

- Ascomycètes : mycélium bien développé et cloisonné. Les spores sont dans des organes en forme de sacs (asques). Le type le plus classique est la Morille... mais les *Saccharomyces* sexués en sont.
- Basidiomycètes : mycélium bien développé et cloisonné. Les spores sont dans des organes situés en bout de mycélium appelés basides. Tous les champignons des bois, à l'exception des morilles, en sont. *Cryptococcus* est une levure basidiomycète.
- Deutéromycètes : champignons imparfaits pour lesquels on n'a pas pu mettre encore en évidence de mode de reproduction. On ne sait pas s'ils sont Ascomycètes ou Basidiomycètes

MYCOSE: INTRODUCTION

- Une mycose est une maladie due à un **champignon**.
- Ce sont des maladies cosmopolites
- Elle peut se localiser sur pratiquement toutes les zones corporelles : peau, ongles, muqueuses.
- Elle se manifeste sous différents aspects et peut concerner aussi bien les adultes, les enfants
- De très nombreuses espèces de champignons peuvent se révéler pathogènes pour l'homme dans certaines conditions

MYCOSE: INTRODUCTION

- Ces infections surviennent d'habitude sous certaines situations:
 - Quand le système immunitaire a été détruit soit par une maladie comme le HIV/SIDA,
 - Par la prise de certains médicaments: immunosuppresseurs, hormones stéroïdes, les antibiotiques à longue durée
 - Chez certaines catégories de personnes: enfants, femmes enceintes, vieillards
 - Dans le cas de certaines maladies telles que le Diabète
 - Défaut d'hygiène
 - Sous certaines conditions climatiques: Humidité, chaleur

Classification des mycoses

On distingue selon la localisation des signes cliniques:

- Les mycoses superficielles
- les mycoses sous-cutanées
- Les mycoses viscérales

8-1 Mycoses superficielles

- Elles concernent l'atteinte primitive de couches superficielles de la peau et des muqueuses et l'atteinte des phanères
 - Candidoses de la peau et des muqueuses (C. albicans)
 - Dermatophyties (teignes)
- Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum
 - Pityriasis versicolor (Malassezia furfur)

Mycoses sous-cutanées

Chromomycose

- Cladosporium carionii
- Fonsecaea pedrosoi,
- Phialophora verrucosa

Sporotrichose (Sporothrix schenckii)

Mycétomes

- Madurella mycetomatis,
- Leptosphaeria senegalensis etc..

Histoplasmoses africaine (Histoplasma duboisii)

Zygomycoses sous-cutanées

- Basidiobolus haptosporus
- Conidiobolus coronatus

8-3 Mycoses profondes (systémiques ou invasives)

Histoplasmoses classique (*Histoplasma capsulatum*)

Blastomycoses

- (*Blastomyces dermatitidis*=

Paracoccidioïdomycose

- (*P. brasiliensis*)

Coccidioïdomycose (*C. immitis*)

Candidose profonde (*C. albicans*)

Cryptococcose

- (*Cryptococcus neoformans*)

Aspergilloses (*Aspergillus fumigatus*, etc)

Zygomycoses profondes

- *Mucor* , *Absidia* , *Rhizopus* .,